

ЗВІТ

Лабораторна робота №1

АДРЕСАЦІЯ В СУЧАСНИХ КОМП'ЮТЕРНИХ МЕРЕЖАХ

Варіант 2

Мета роботи

Ознайомитися із загальними принципами адресації у сучасних комп'ютерних мережах; ознайомитися із структурою, видами та застосуванням MAC-адрес; ознайомитися із структурою, видами та застосуванням IP-адрес версій 4 та 6; отримати практичні навички аналізу та визначення параметрів MAC-адрес; отримати практичні навички аналізу, визначення та розрахунку параметрів IP-адрес версії 4.

Завдання 1. Аналіз MAC-адрес

Вхідні дані: MAC-адреса 1: 01-80-C2-00-00-00, MAC-адреса 2: 34-13-E8-11-45-85

MAC-адреса 1: 01-80-C2-00-00-00

Старший байт 01 у двійковій системі числення: 00000001

Біт I/G (b0) = 1 — адреса є груповою

Біт G/L (b1) = 0 — адреса є глобальною

Висновок: Задана MAC-адреса є груповою (Multicast) глобальною адресою.

Може застосовуватися лише як адреса отримувача кадру.

OUI: 01-80-C2 — зарезервовано IEEE 802.1

Протокол: Дана адреса використовується протоколами STP (Spanning Tree Protocol), RSTP (Rapid STP), MSTP (Multiple STP).

Діапазон адрес OUI: 01-80-C2-00-00-00 — 01-80-C2-FF-FF-FF

MAC-адреса 2: 34-13-E8-11-45-85

Старший байт 34 у двійковій системі числення: 00110100

Біт I/G (b0) = 0 — адреса є унікальною

Біт G/L (b1) = 0 — адреса є глобальною

Висновок: Задана MAC-адреса є унікальною (Unicast) глобальною адресою. Може застосовуватися як адреса відправника, так і як адреса отримувача кадру.

OUI: 34-13-E8 — виділено для Intel Corporate.

Діапазон адрес OUI: 34-13-E8-00-00-00 — 34-13-E8-FF-FF-FF

Завдання 2. Класова IP-адресація

Вхідні дані: IP-адреса мережного адаптера/інтерфейсу вузла: 132.93.233.8

Розв'язання

Перший октет IP-адреси: 132. Оскільки $128 \leq 132 \leq 191$, IP-адреса належить до класу В.

Параметр	Значення
Клас IP-адреси	В
Пряма класова маска	255.255.0.0
Інверсна класова маска	0.0.255.255
Класовий префікс	/16
IP-адреса мережі	132.93.0.0
IP-адреса вузла	0.0.233.8
Мінімальна IP-адреса вузла	132.93.0.1
Максимальна IP-адреса вузла	132.93.255.254
Широкомовна IP-адреса	132.93.255.255
Кількість вузлів	$2^{16} - 2 = 65534$

Завдання 3. Класовий підхід — визначення мережі для 8191

вузлів

Вхідні дані: Кількість вузлів: 8191

Розв'язання

Загальна кількість IP-адрес: $X = K + 2 - 1 = 8191 + 2 - 1 = 8192$

За таблицею класів:

- Клас С: max 254 вузлів — недостатньо
- Клас В: max 65534 вузлів — достатньо (оптимальний)
- Клас А: max 16777214 вузлів — достатньо, але неекономно

Оптимальний клас: В

Параметр	Значення
Класова маска	255.255.0.0
Інверсна класова маска	0.0.255.255
Класовий префікс	/16
Обрана IP-адреса мережі	180.1.0.0
Мінімальна IP-адреса вузла	180.1.0.1
Максимальна IP-адреса вузла	180.1.255.254
Широкомовна IP-адреса	180.1.255.255
Максимальна кількість вузлів	$2^{16} - 2 = 65534$
Використано	8191
Не використано	57343

Завдання 4. Безкласова IP-адресація

Вхідні дані: IP-адреса: 132.93.233.8, Префікс: /19

Розв'язання

IP-адреса у двійковій системі числення:

132.93.233.8 → 10000100.01011101.11101001.00001000

Маска мережі (19 одиниць, 13 нулів):

11111111.11111111.11100000.00000000 → 255.255.224.0

Інверсна маска (логічне NOT від прямої маски):

00000000.00000000.00011111.11111111 → 0.0.31.255

IP-адреса мережі (IP AND Маска):

10000100.01011101.11101001.00001000 (132.93.233.8)

11111111.11111111.11100000.00000000 (255.255.224.0)

10000100.01011101.11100000.00000000 → 132.93.224.0

IP-адреса вузла (IP AND Інверсна маска):

10000100.01011101.11101001.00001000 (132.93.233.8)

00000000.00000000.00011111.11111111 (0.0.31.255)

00000000.00000000.00001001.00001000 → 0.0.9.8

Параметр	Значення
Маска мережі	255.255.224.0
Інверсна маска	0.0.31.255
IP-адреса мережі	132.93.224.0
IP-адреса вузла	0.0.9.8
Мінімальна IP-адреса вузла	132.93.224.1

Максимальна IP-адреса вузла	132.93.255.254
Широкомовна IP-адреса	132.93.255.255
Кількість вузлів	$2^{(32-19)} - 2 = 2^{13} - 2 = 8190$

Завдання 5. Безкласовий підхід — визначення мережі для 252 вузлів

Вхідні дані: Кількість вузлів: 252

Розв'язання

Загальна кількість IP-адрес: $X = K + 2 - 1 = 252 + 2 - 1 = 253$

X у двійковій системі: $253 = 11111101$

Кількість бітів: $H = 8$

Префікс: $P = 32 - H = 32 - 8 = 24$

Маска мережі у двійковій системі (24 одиниці, 8 нулів):

$11111111.11111111.11111111.00000000 \rightarrow 255.255.255.0$

Параметр	Значення
Маска мережі	255.255.255.0
Інверсна маска	0.0.0.255
Префікс	/24
Обрана IP-адреса мережі	195.10.1.0/24
Мінімальна IP-адреса вузла	195.10.1.1
Максимальна IP-адреса вузла	195.10.1.254
Широкомовна IP-адреса	195.10.1.255
Максимальна кількість вузлів	$2^8 - 2 = 254$
Використано	252
Не використано	2

Висновки

У ході виконання лабораторної роботи було:

1. Проаналізовано дві MAC-адреси та визначено їх типи: групова (01-80-C2-00-00-00 — використовується протоколами STP/RSTP/MSTP) та унікальна (34-13-E8-11-45-85 — виробник Intel Corporate).

2. Для IP-адреси 132.93.233.8 із застосуванням класового підходу визначено належність до класу В та розраховано всі параметри адресації (маска 255.255.0.0, префікс /16, мережа 132.93.0.0).

3. Для мережі з 8191 вузлами за класовим підходом обрано оптимальний клас В з маскою 255.255.0.0 та префіксом /16. Продемонстровано неефективність класового підходу: не використовується 57343 адреси.

4. Для IP-адреси 132.93.233.8 із префіксом /19 за безкласовим підходом визначено мережу 132.93.224.0 з маскою 255.255.224.0 та кількістю вузлів 8190.

5. Для мережі з 252 вузлами за безкласовим підходом визначено оптимальний префікс /24 з маскою 255.255.255.0 та кількістю доступних адрес 254, з яких не використовується лише 2.

Розроблено програму мовою С#, яка автоматично розраховує всі необхідні параметри адресації для заданого варіанта.